

# ЛЕКЦИЯ 11

---

Функционални зависимости и  
нормализация на РБД



5th Edition

Elmasri / Navathe

# Съдържание на лекцията

- Неформални указания за дизайн на РБД
  - Семантика на релационните атрибути
  - Излишък от информация в Tuples и аномалии при актуализация
  - Стойности Null в Tuples
  - Фалшиви Tuples
- Функционални зависимости (FDs)
  - Дефиниция на FD
  - Правила на извод за FDs
  - Еквивалент на множества от FDs
  - Минимални множества от FDs

# Съдържание на лекцията

- Нормални форми (NF), базирани на първични ключове
  - Нормализация на релации
  - Практическа употреба на нормални форми
  - Дефиниция на ключове и атрибути, участващи в ключове
  - Първа нормална форма
  - Втора нормална форма
  - Трета нормална форма
- Общи дефиниции за нормални форми (за множество ключове)
- BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

## Неформални указания за дизайн на РБД (1)

- Какво е дизайн на РБД?
  - Групиране на атрибутите за формиране на „добри“ релационни схеми
- Две нива на релационните схеми
  - Логическо „от гледна точка на потребителя“ ниво
  - Ниво запис „основна релация“
- Дизайнът се прави основно на ниво базови релации
- Какъв са критериите за „добри“ основни релации?

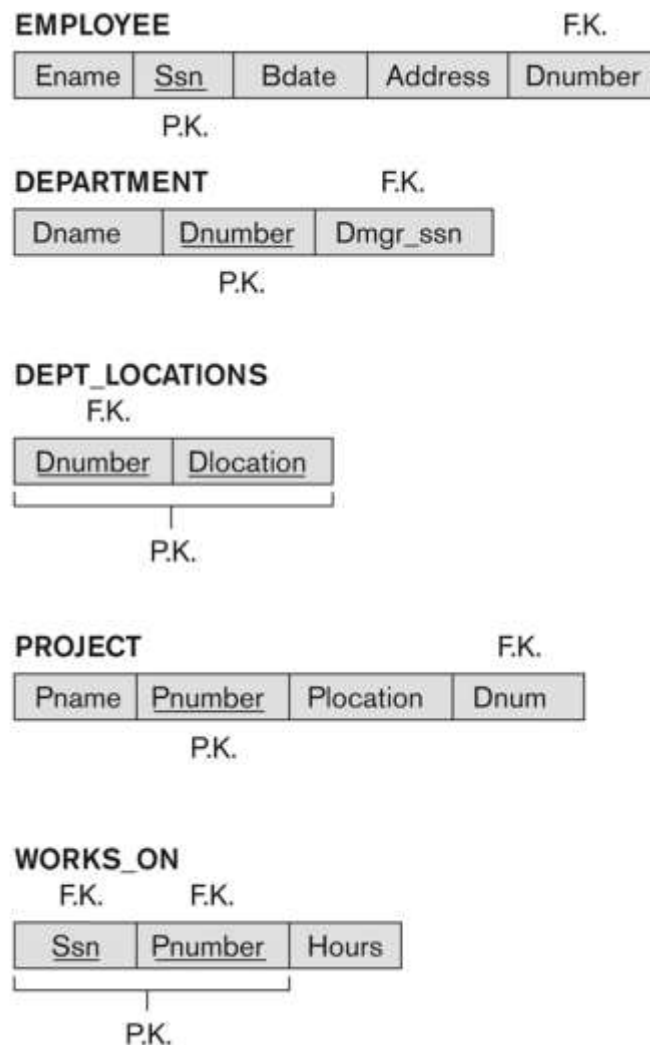
## Неформални указания за дизайн на РБД (2)

- Първо ще разгледаме неформалните указания за добър релационен дизайн
- След това ще дискутираме формалните концепции за функционални зависимости и нормалните форми
  - - 1NF (First Normal Form)
  - - 2NF (Second Normal Form)
  - - 3NF (Third Normal Form)
  - - BCNF (Boyce-Codd Normal Form)
- Допълнителни типове зависимости, други нормални форми и алгоритми за релационен дизайн чрез синтез се дискутират в следващата лекция.

# Семантика на релационни атрибути

- GUIDELINE 1: Неформално, всеки tuple в една релация представя един обект или инстанция на връзка.
  - Атрибутите на различните обекти (EMPLOYEEs, DEPARTMENTs, PROJECTs) не трябва да се смесват в една и съща релация
  - Само външни ключове трябва да се ползват за рефериране към друг обект
  - Атрибутите на обектите и връзките трябва да се съхраняват отделно, колкото е възможно повече.
- Bottom Line: Направете схема, която може да се обясни лесно релация по релация. Семантиката на атрибутите трябва лесно да се интерпретира.

# Упростена схема на РБД COMPANY



**Figure 10.1**  
A simplified COMPANY  
relational database  
schema.

## Излишък от информация в Tuples и аномалии при актуализация

- Информацията се съхранява с излишък.
  - Прахосване на памет
  - Предизвиква проблеми с аномалиите при актуализации
    - Insertion anomalies
    - Deletion anomalies
    - Modification anomalies



## Пример за аномалия при актуализация

- Нека е дадена релацията:
  - EMP\_PROJ(Emp#, Proj#, Ename, Pname, No\_hours)
- Аномалия при актуализация:
  - Промяната на името на проект с номер P1 от “Billing” на “Customer-Accounting” може да доведе до промени за всички 100 служители, които работят по проект P1.

## Пример за INSERT ANOMALY

- Нека е дадена релацията:
  - EMP\_PROJ(Emp#, Proj#, Ename, Pname, No\_hours)
- Insert Anomaly:
  - Не може да се добавя проект, докато няма служител, който а работи по него.
- И обратно:
  - Не може да се добави служител, докато няма проект, по който той да работи.

## Пример за DELETE ANOMALY

- Нека е дадена релацията:
  - EMP\_PROJ(Emp#, Proj#, Ename, Pname, No\_hours)
- Delete Anomaly:
  - Когато един проект се изтрива, ще се изтрият и всички служители, които са работили по него.
  - Алтернативно, ако един служител е единствен по проекта, изтриването му ще доведе до изтриване на съответния проект.

# Две релационни схеми, пострадали от update anomalies

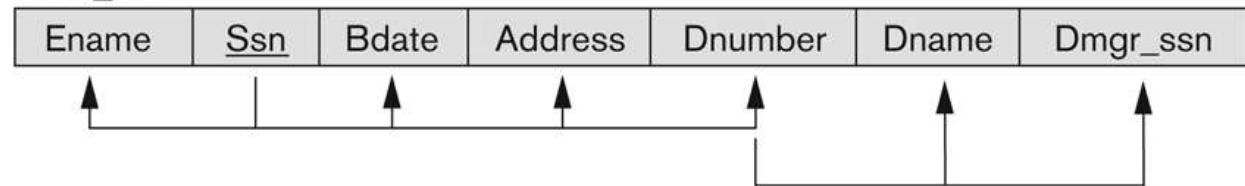
**Figure 10.3**

Two relation schemas suffering from update anomalies.

(a) EMP\_DEPT and  
(b) EMP\_PROJ.

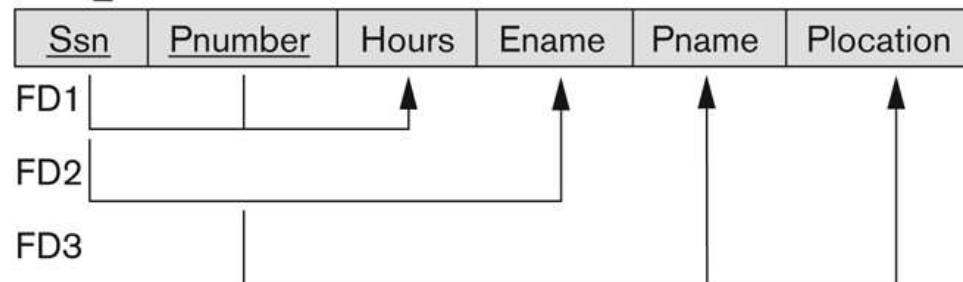
(a)

**EMP\_DEPT**



(b)

**EMP\_PROJ**



# Примерни състояния за EMP\_DEPT и EMP\_PROJ

Figure 10.4

Example states for EMP\_DEPT and EMP\_PROJ resulting from applying NATURAL JOIN to the relations in Figure 10.2. These may be stored as base relations for performance reasons.

| EMP_DEPT             |           |            |                          |         |                |           | Redundancy |  |
|----------------------|-----------|------------|--------------------------|---------|----------------|-----------|------------|--|
| Ename                | Ssn       | Bdate      | Address                  | Dnumber | Dname          | Dmgr_ssn  |            |  |
| Smith, John B.       | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | 5       | Research       | 333445555 |            |  |
| Wong, Franklin T.    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | 5       | Research       | 333445555 |            |  |
| Zelaya, Alicia J.    | 999887777 | 1988-07-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | 4       | Administration | 987654321 |            |  |
| Wallace, Jennifer S. | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | 4       | Administration | 987654321 |            |  |
| Narayan, Ramesh K.   | 666884444 | 1962-09-15 | 975 FireOak, Humble, TX  | 5       | Research       | 333445555 |            |  |
| English, Joyce A.    | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | 5       | Research       | 333445555 |            |  |
| Jabbar, Ahmad V.     | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | 4       | Administration | 987654321 |            |  |
| Borg, James E.       | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | 1       | Headquarters   | 888665555 |            |  |

| EMP_PROJ  |         |       |                      |                 |           | Redundancy |  | Redundancy |  |
|-----------|---------|-------|----------------------|-----------------|-----------|------------|--|------------|--|
| Ssn       | Pnumber | Hours | Ename                | Pname           | Plocation |            |  |            |  |
| 123456789 | 1       | 32.5  | Smith, John B.       | ProductX        | Bellaire  |            |  |            |  |
| 123456789 | 2       | 7.5   | Smith, John B.       | ProductY        | Sugarland |            |  |            |  |
| 666884444 | 3       | 40.0  | Narayan, Ramesh K.   | ProductZ        | Houston   |            |  |            |  |
| 453453453 | 1       | 20.0  | English, Joyce A.    | ProductX        | Bellaire  |            |  |            |  |
| 453453453 | 2       | 20.0  | English, Joyce A.    | ProductY        | Sugarland |            |  |            |  |
| 333445555 | 2       | 10.0  | Wong, Franklin T.    | ProductY        | Sugarland |            |  |            |  |
| 333445555 | 3       | 10.0  | Wong, Franklin T.    | ProductZ        | Houston   |            |  |            |  |
| 333445555 | 10      | 10.0  | Wong, Franklin T.    | Computerization | Stafford  |            |  |            |  |
| 333445555 | 20      | 10.0  | Wong, Franklin T.    | Reorganization  | Houston   |            |  |            |  |
| 999887777 | 30      | 30.0  | Zelaya, Alicia J.    | Newbenefits     | Stafford  |            |  |            |  |
| 999887777 | 10      | 10.0  | Zelaya, Alicia J.    | Computerization | Stafford  |            |  |            |  |
| 987987987 | 10      | 35.0  | Jabbar, Ahmad V.     | Computerization | Stafford  |            |  |            |  |
| 987987987 | 30      | 5.0   | Jabbar, Ahmad V.     | Newbenefits     | Stafford  |            |  |            |  |
| 987654321 | 30      | 20.0  | Wallace, Jennifer S. | Newbenefits     | Stafford  |            |  |            |  |
| 987654321 | 20      | 15.0  | Wallace, Jennifer S. | Reorganization  | Houston   |            |  |            |  |
| 888665555 | 20      | Null  | Borg, James E.       | Reorganization  | Houston   |            |  |            |  |

# Излишък от информация в Tuples и аномалии при актуализация

- GUIDELINE 2:
  - Създайте схема, която не страда от insertion, deletion и update аномалии.
  - Ако съществуват някакви аномалии, ги отбележете, така че приложението да ги има впредвид.

# Стойности Null в Tuples

- GUIDELINE 3:
  - Релациите трябва да се създават така, че техните tuples да имат колкото се може по-малко стойности NULL
  - Често атрибутите със стойности NULL могат да се сложат в множество релации, които имат първичен ключ
- Причини за nulls:
  - Атрибутът не е приложим или валиден
  - Стойността на атрибута е unknown (може да съществува)
  - Има стойност, но е недостъпна

# Фалшиви Tuples (1)

- Лошият дизайн на РБД може да доведе до решни резултати в редица операции JOIN
- Свойството "lossless join,, (без загуба) се ползва за гарантиране на значещи резултати при join операции
- GUIDELINE 4:
  - Релациите трябва да се разработват така, че да удовлетворят условието lossless join.
  - Не трябва да се генерират фалшиви tuples при natural-join на произволни релации.



## Фалшиви Tuples (2)

- Съществуват 2 важни свойства на декомпозицията:
  - a) join без загуби и без добавки.
  - b) Предпазване от функционални зависимости.
- Обърнете внимание:
  - Свойство (a) е изключително важно и *не може* да не се изпълни.
  - Свойство (b) е по-малко строго и може и да не се изпълни (виж следващата лекция).

# Функционални зависимости (1)

- Functional dependencies (FDs)
  - Използват се за задаване на формални измерения на „качествата“ на релационния дизайн
  - Използват се ключове за дефиниране на **нормални форми** на релациите
  - Са **ограничения**, които се пораждат от *смисъла и вътрешните връзки* между данновите атрибути
- Едно множество от атрибути  $X$  *функционално определя* множество от атрибути  $Y$ , ако стойност от  $X$  определя уникална стойност от  $Y$

## Функционални зависимости (2)

- $X \rightarrow Y$  съществува, ако кои и да е два tuples имат една и съща стойност за  $X$ , *имат* и една и съща стойност за  $Y$ 
  - За произволни два tuples  $t1$  и  $t2$  в произволна инстанция на релация  $r(R)$ : Ако  $t1[X]=t2[X]$ , *то*  $t1[Y]=t2[Y]$
- $X \rightarrow Y$  в  $R$  задава ограничение върху *всички инстанции* на релации  $r(R)$
- Записва се с  $X \rightarrow Y$ ; изобразява се графично върху релационната схема с линия със стрелка.
- FDs се пораждат от ограниченията върху атрибутите от реалния свят

# Примери за FD ограничения (1)

- Служебният номер определя името на служителя
  - $SSN \rightarrow ENAME$
- Номерът на проекта определя името му и къде се изпълнява
  - $PNUMBER \rightarrow \{PNAME, PLOCATION\}$
- $ssn$  и  $pnumber$  определят седмичните часове, които служителят работи по проекта
  - $\{SSN, PNUMBER\} \rightarrow HOURS$

## Примери за FD ограничения (2)

- FD е свойство на атрибутите в схемата  $R$
- Ограничението трябва да се разпространи върху всяка инстанция на релация  $r(R)$
- Ако  $K$  е ключ в  $R$ , то  $K$  функционално определя всички атрибути в  $R$ 
  - (тъй като по дефиниция е в сила  $t1[K]=t2[K]$ )

# Правила на извод за FDs (1)

- За дадено множество от FDs  $F$ , можем да **изведем** допълнителни FDs, които съществуват едновременно с  $F$ .
- Правила на извод на Armstrong:
  - IR1. (**Рефлексивност**) Ако  $Y$  е подмножество на  $X$ , то  $X \rightarrow Y$
  - IR2. (**Нарастване**) Ако  $X \rightarrow Y$ , то  $XZ \rightarrow YZ$ 
    - ( $XZ$  означава  $X \cup Z$ )
  - IR3. (**Транзитивност**) Ако  $X \rightarrow Y$  и  $Y \rightarrow Z$ , то  $X \rightarrow Z$
- IR1, IR2, IR3 формират **логично** и **пълно** множество от правила за извод
  - Всички останали правила могат да бъдат изведени от горепосочените

# Правила на извод за FDs (2)

- Допълнителни правила за извод:
  - **Декомпозиция:** Ако  $X \rightarrow YZ$ , то  $X \rightarrow Y$  и  $X \rightarrow Z$
  - **Обединение:** Ако  $X \rightarrow Y$  и  $X \rightarrow Z$ , то  $X \rightarrow YZ$
  - **Псевдотранзитивност:** Ако  $X \rightarrow Y$  и  $WY \rightarrow Z$ , то  $WX \rightarrow Z$
- Тези три правила също могат да се изведат от IR1, IR2 и IR3.

## Правила на извод за FDs (3)

- **Closure** на множеството  $F$  от FDs е множество  $F^+$  от всички FDs, които могат да бъдат изведени от  $F$
- **Closure** на множеството от атрибути  $X$  във връзка с  $F$  е множество  $X^+$  от всички атрибути, които са определени функционално от  $X$
- $X^+$  може да се изчисли чрез последователното прилагане на IR1, IR2, IR3 и използване на FDs в  $F$



# Еквивалентност на множества от FDs

- Две множества от FDs  $F$  и  $G$  са **еквивалентни** ако:
  - Всяка FD в  $F$  може да бъде изведена от  $G$ , и
  - Всяка FD в  $G$  може да бъде изведена от  $F$
  - Следователно,  $F$  и  $G$  са еквивалентни, ако  $F^+ = G^+$
- Дефиниция (**Покриване**):
  - $F$  **покрива**  $G$ , ако всяка FD в  $G$  може да бъде изведена от  $F$ 
    - (т.е., ако  $G^+$  е *подмножество* на  $F^+$ )
- $F$  и  $G$  са еквивалентни, ако  $F$  покрива  $G$  и  $G$  покрива  $F$
- Съществува алгоритъм за прокверка на еквивалентност на множества от FDs

# Минимални множества от FDs (1)

- Едно множество от FDs е **минимално**, ако удовлетворява следните условия:
  1. Всяка зависимост в  $F$  има единствен атрибут отдясно (RHS).
  2. Не можем да премахнем произволна зависимост от  $F$  и да имаме множество зависимости, еквивалентно на  $F$ .
  3. Не можем да заместим произволна зависимост  $X \rightarrow A$  в  $F$  със зависимост  $Y \rightarrow A$ , където  $Y$  е подмножество на  $X$  и да продължим да имаме множество от зависимости, еквивалентно на  $F$ .

## Минимални множества от FDs (2)

- Всяко множество от FDs има еквивалентно минимално множество.
- Могат да съществуват няколко минимални множества.
- Няма лесен алгоритъм за изчисление на минимално множество от FDs, което е еквивалентно на множеството  $F$  от FDs
- За синтезиране на множество от релации допускаме, че стартовото множество от зависимости е минимално.

## Нормални форми (NF), базирани на първични ключове

- Нормализация на релации
- Практическо използване на нормални форми
- Дефиниция на ключове и атрибути, участващи в ключове
- Първа нормална форма
- Втора нормална форма
- Трета нормална форма

# Нормализация на релации (1)

- **Нормализация:**

- Процесът на декомпозиция не подобрява „лошите“ релации колко по-малки релации.

- **Нормални форми:**

- Условие, използващо ключове и FDs на релации, за определяне кога една релационна схема е в конкретна нормална форма.

# Нормализация на релации (2)

- 2NF, 3NF, BCNF
  - Базират се на ключове и FDs на релационната схема
- 4NF
  - Базира се на ключове, многостойностни зависимости: JDs (виж следващата лекция)
- Възможно е да са необходими допълнителни свойства за създаване на добър дизайн на РБД (lossless join, dependency preservation; следваща лекция)

# Практическа употреба на нормални форми

- **Нормализацията** се ползва на практика, защото полученият дизайн на БД след нейното прилагане е с високо качество и отговаря на очакванията.
- Практическата полза от прилагането на нормалните форми става безполезна, когато ограниченията, на които те са базират са *трудни за разбиране или за намиране*.
- Дизайнерите на БД *не се налага да нормализират* до възможно най-високата нормална форма.
  - Обикновено се стига до 3NF, BCNF или 4NF.
- **Денормализация:**
  - Процесът на съхранение на свързани, от по-висока нормална степен, релации като базова релация, която има по-ниска нормална форма се нарича денормализация.

## Дефиниция на ключове и атрибути, участващи в ключове (1)

- **superkey** на релационната схема  $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  е множество от атрибути  $S$  *подмножество на*  $R$  със свойството да няма две tuples  $t_1$  и  $t_2$  в кое и да е легално състояние на релацията  $r$  на  $R$ , за които да е в сила  $t_1[S] = t_2[S]$ .
- **key**  $K$  е един **суперключ** с *допълнително свойство*, така че премахването на произволен атрибут от  $K$  премахва  $K$  като суперключ.



## Дефиниция на ключове и атрибути, участващи в ключове (2)

- Ако една релационна схема има  $>1$  ключове, всеки се нарича **candidate key**.
  - Един от кандидатите ключове се избира *произволно* за **primary key**. Останалите се наричат **secondary keys**.
- **Prime attribute** *трябва* да бъде член на някой кандидат ключ.
- **Nonprime attribute** не е член на нито един кандидат ключ.

| Normal form                  | Defined by                                                                                         | Brief definition                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| First normal form (1NF)      | Two versions: E.F. Codd (1970), C.J. Date (2003)                                                   | Table faithfully represents a relation and has no <i>repeating groups</i>                                    |
| Second normal form (2NF)     | E.F. Codd (1971)                                                                                   | No non-prime attribute in the table is functionally dependent on a proper subset of a candidate key          |
| Third normal form (3NF)      | E.F. Codd (1971); see +also Carlo Zaniolo's equivalent but differently-expressed definition (1982) | Every non-prime attribute is non-transitively dependent on every candidate key in the table                  |
| Boyce-Codd normal form(BCNF) | Raymond F. Boyce and E.F. Codd (1974)                                                              | Every non-trivial functional dependency in the table is a dependency on a superkey                           |
| Fourth normal form (4NF)     | Ronald Fagin (1977)                                                                                | Every non-trivial multivalued dependency in the table is a dependency on a superkey                          |
| Fifth normal form (5NF)      | Ronald Fagin (1979)                                                                                | Every non-trivial join dependency in the table is implied by the superkeys of the table                      |
| Domain/key normal form(DKNF) | Ronald Fagin (1981)                                                                                | Every constraint on the table is a logical consequence of the table's domain constraints and key constraints |
| Sixth normal form (6NF)      | C.J. Date, Hugh Darwen, and Nikos Lorentzos (2002)                                                 | Table features no non-trivial join dependencies at all (with reference to generalized join operator)         |

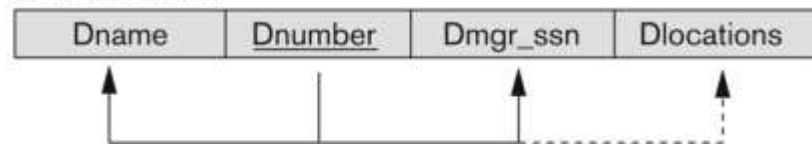
# Първа нормална форма(1NF)

- Забранява
  - Съставни атрибути
  - Атрибути с много стойности
  - **Вложени релации**; атрибути, чиито стойности за *конкретен tuple* са неатомарни.
- Счита се част от дефиницията на релацията.

# Нормализация в 1NF

(a)

DEPARTMENT



(b)

DEPARTMENT

| Dname          | <u>Dnumber</u> | Dmgr_ssn  | Dlocations                     |
|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| Research       | 5              | 333445555 | {Bellaire, Sugarland, Houston} |
| Administration | 4              | 987654321 | {Stafford}                     |
| Headquarters   | 1              | 888665555 | {Houston}                      |

(c)

DEPARTMENT

| Dname          | <u>Dnumber</u> | Dmgr_ssn  | <u>Dlocation</u> |
|----------------|----------------|-----------|------------------|
| Research       | 5              | 333445555 | Bellaire         |
| Research       | 5              | 333445555 | Sugarland        |
| Research       | 5              | 333445555 | Houston          |
| Administration | 4              | 987654321 | Stafford         |
| Headquarters   | 1              | 888665555 | Houston          |

**Figure 10.8**

Normalization into 1NF.

(a) A relation schema that is not in 1NF. (b) Example state of relation DEPARTMENT. (c) 1NF version of the same relation with redundancy.

# Нормализация на вложени релации в 1NF

(a)

EMP\_PROJ

| Ssn | Ename | Projs   |       |
|-----|-------|---------|-------|
|     |       | Pnumber | Hours |

(b)

EMP\_PROJ

| Ssn       | Ename                | Pnumber | Hours |
|-----------|----------------------|---------|-------|
| 123456789 | Smith, John B.       | 1       | 32.5  |
|           |                      | 2       | 7.5   |
| 666884444 | Narayan, Ramesh K.   | 3       | 40.0  |
| 453453453 | English, Joyce A.    | 1       | 20.0  |
|           |                      | 2       | 20.0  |
| 333445555 | Wong, Franklin T.    | 2       | 10.0  |
|           |                      | 3       | 10.0  |
|           |                      | 10      | 10.0  |
|           |                      | 20      | 10.0  |
| 999887777 | Zelaya, Alicia J.    | 30      | 30.0  |
|           |                      | 10      | 10.0  |
| 987987987 | Jabbar, Ahmad V.     | 10      | 35.0  |
|           |                      | 30      | 5.0   |
| 987654321 | Wallace, Jennifer S. | 30      | 20.0  |
|           |                      | 20      | 15.0  |
| 888665555 | Borg, James E.       | 20      | NULL  |

(c)

EMP\_PROJ1

| Ssn | Ename |
|-----|-------|
|-----|-------|

EMP\_PROJ2

| Ssn | Pnumber | Hours |
|-----|---------|-------|
|-----|---------|-------|

Figure 10.9

Normalizing nested relations into 1NF. (a) Schema of the EMP\_PROJ relation with a *nested relation* attribute PROJS. (b) Example extension of the EMP\_PROJ relation showing nested relations within each tuple. (c) Decomposition of EMP\_PROJ into relations EMP\_PROJ1 and EMP\_PROJ2 by propagating the primary key.

# Втора нормална форма /2NF/ (1)

- Използва концепциите на **FDs, primary key**
- Дефиниции
  - **Prime attribute:** атрибут, който е член на първичния ключ К
  - **Full functional dependency:** FD  $Y \rightarrow Z$ , където премахването на който и да е атрибут от  $Y$  означава, че FD преставва да бъде функционална зависимост.
- Примери:
  - $\{SSN, PNUMBER\} \rightarrow HOURS$  е пълна FD, тъй като нито  $SSN \rightarrow HOURS$ , нито  $PNUMBER \rightarrow HOURS$  съществуват
  - $\{SSN, PNUMBER\} \rightarrow ENAME$  не е пълна FD (нарича се частична зависимост), защото  $SSN \rightarrow ENAME$  съществува.

## Втора нормална форма (2)

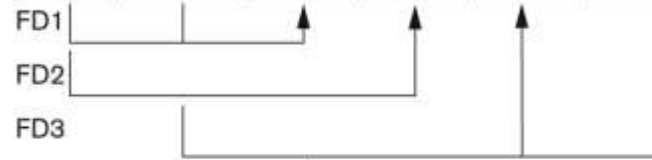
- Една релационна схема  $R$  е в **second normal form (2NF)**, ако всеки не-прост атрибут  $A$  в  $R$  напълно функционално зависи от първичния ключ.
- $R$  може да се декомпозира във 2NF релации, чрез просеца 2NF нормализация.

# Нормализация във 2NF и 3NF (1)

(a)

**EMP\_PROJ**

| <u>Ssn</u> | <u>Pnumber</u> | Hours | Ename | Pname | Plocation |
|------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|
|------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|



2NF Normalization

**EP1**

| <u>Ssn</u> | <u>Pnumber</u> | Hours |
|------------|----------------|-------|
|------------|----------------|-------|

**EP2**

| <u>Ssn</u> | Ename |
|------------|-------|
|------------|-------|

**EP3**

| <u>Pnumber</u> | Pname | Plocation |
|----------------|-------|-----------|
|----------------|-------|-----------|

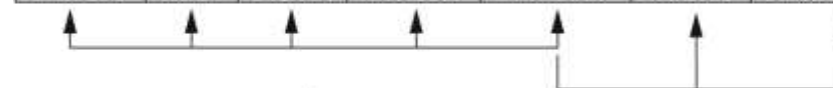
**Figure 10.10**

Normalizing into 2NF and 3NF.  
 (a) Normalizing EMP\_PROJ into 2NF relations.  
 (b) Normalizing EMP\_DEPT into 3NF relations.

(b)

**EMP\_DEPT**

| Ename | <u>Ssn</u> | Bdate | Address | Dnumber | Dname | Dmgr_ssn |
|-------|------------|-------|---------|---------|-------|----------|
|-------|------------|-------|---------|---------|-------|----------|



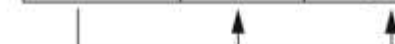
3NF Normalization

**ED1**

| Ename | <u>Ssn</u> | Bdate | Address | Dnumber |
|-------|------------|-------|---------|---------|
|-------|------------|-------|---------|---------|

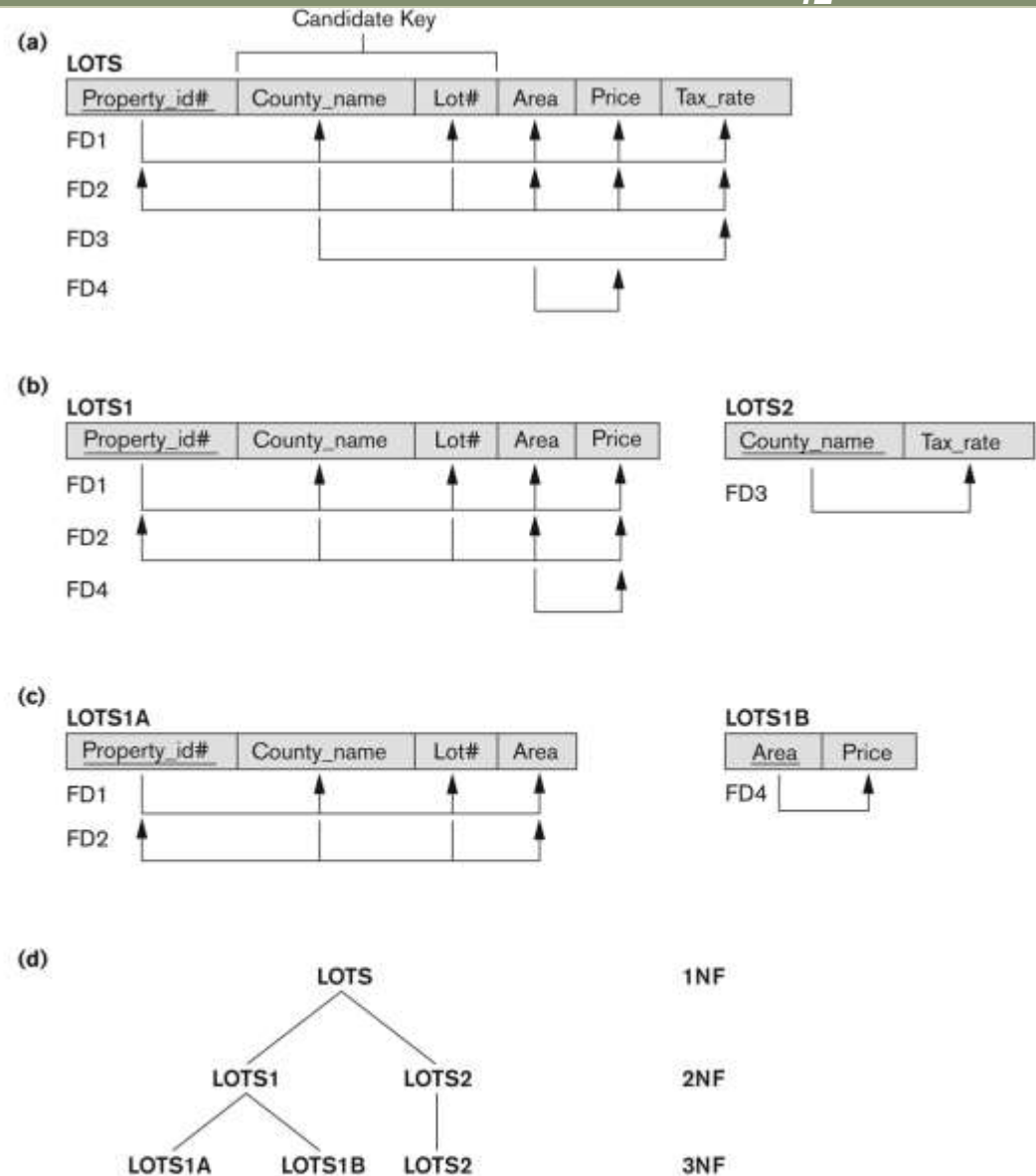
**ED2**

| <u>Dnumber</u> | Dname | Dmgr_ssn |
|----------------|-------|----------|
|----------------|-------|----------|





# Нормализация във 2NF и 3NF (2)



**Figure 10.11**

Normalization into 2NF and 3NF. (a) The LOTS relation with its functional dependencies FD1 through FD4. (b) Decomposing into the 2NF relations LOTS1 and LOTS2. (c) Decomposing LOTS1 into the 3NF relations LOTS1A and LOTS1B. (d) Summary of the progressive normalization of LOTS.

# Трета нормална форма /3NF/ (1)

- Дефиниция:
  - **Transitive functional dependency:** FD  $X \rightarrow Z$ , която може да раздели на две FDs  $X \rightarrow Y$  и  $Y \rightarrow Z$
- Примери:
  - $SSN \rightarrow DMGRSSN$  е една **транзитивна** FD
    - Защото съществуват  $SSN \rightarrow DNUMBER$  и  $DNUMBER \rightarrow DMGRSSN$ .
  - $SSN \rightarrow ENAME$  е **не транзитивна**
    - Защото няма множество от атрибути  $X$ , за което е в сила  $SSN \rightarrow X$  и  $X \rightarrow ENAME$ .

## Трета нормална форма (2)

- Една релационна схема  $R$  е в **third normal form (3NF)**, ако е във 2NF и няма не прости атрибути  $A$  в  $R$ , транзитивно зависими от първични ключ.
- $R$  може да се декомпозира в 3NF релации през процеса на 3NF нормализация.
- ЗАБЕЛЕЖКА:
  - Ако  $X \rightarrow Y$  и  $Y \rightarrow Z$ , с първичен ключ  $X$ , считаме, че има проблем само ако  $Y$  не е кандидат ключ.
  - Когато  $Y$  е кандидат ключ, не съществува проблем с транзитивната зависимост.
  - Т.е., нека е дадено (SSN, Emp#, Salary ).
    - Тук съществува  $SSN \rightarrow Emp# \rightarrow Salary$  и  $Emp#$  е кандидат ключ.

# Неформална дефиниция на NF

- 1<sup>st</sup> NF
  - Всички атрибути зависят от **ключа**
- 2<sup>nd</sup> NF
  - Всички атрибути зависят от **целия ключ**
- 3<sup>rd</sup> NF
  - Всички атрибути зависят от **нищо друго, освен от ключа**

## Общи дефиниции за нормални форми /за множество ключове/ (1)

- Предходните дефиниции се отнасят само за първичния ключ.
- Следващите дефиниции са по общи и се отнасят за релации с множество кандидат ключове.
- Една релационна схема  $R$  е в **second normal form (2NF,)** ако всеки непрост атрибут  $A$  в  $R$  е напълно функционално зависим от *всеки ключ* в  $R$ .

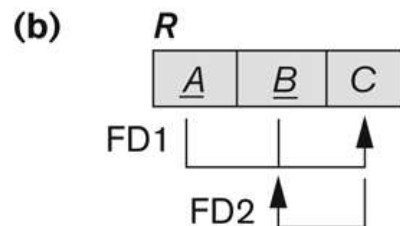
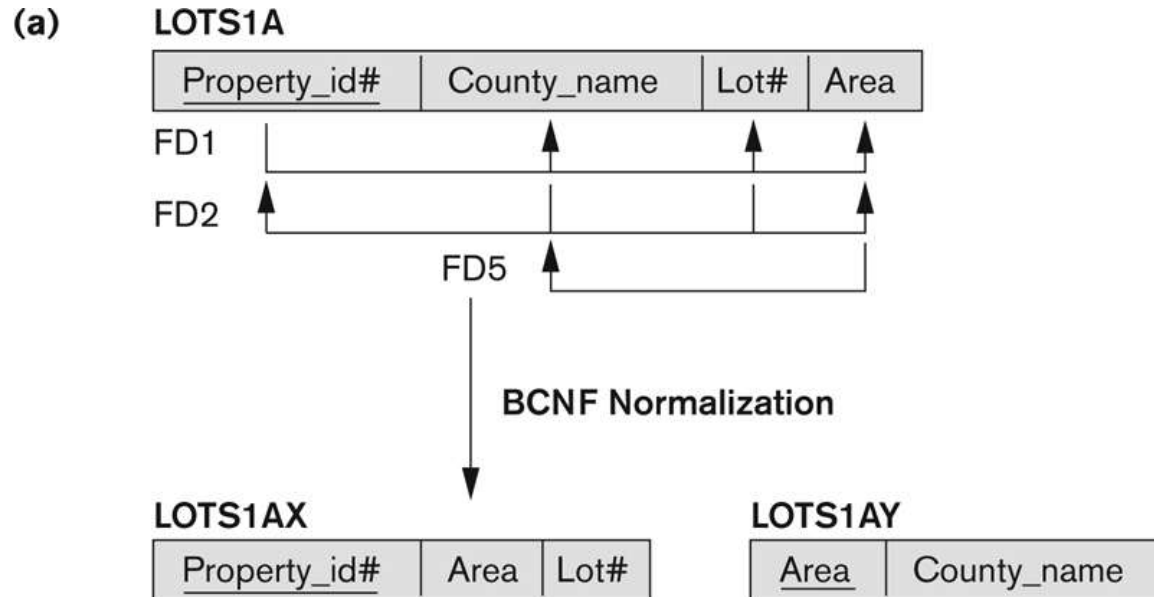
# Общи дефиниции за нормални форми (2)

- Дефиниция:
  - **Суперключ** на релационна схема  $R$  – множество от атрибути  $S$  в  $R$ , което съдържа ключ от  $R$ .
  - Една релационна схема  $R$  е в **third normal form (3NF)**, ако за всяка  $FD X \rightarrow A$ , съдържаща се в  $R$ :
    - (a)  $X$  е суперключ на  $R$  или
    - (b)  $A$  е прост атрибут на  $R$
- Boyce-Codd normal form забранява условие (b).

# BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

- Една релационна схема  $R$  е в **Boyce-Codd Normal Form (BCNF)**, ако дадена **FD**  $X \rightarrow A$ , се съдържа се в  $R$ , то  $X$  е **един супер ключ** на  $R$ .
- Всяка нормална форма е по-строга от предходните:
  - Всяка 2NF релация е и в 1NF
  - Всяка 3NF релация е и в 2NF
  - Всяка BCNF релация е и в 3NF
- Съществуват релации, които са в 3NF, но не са в BCNF.
- Целта е всяка релация да бъде в BCNF (или 3NF).

# Boyce-Codd normal form



**Figure 10.12**

Boyce-Codd normal form. (a) BCNF normalization of LOTS1A with the functional dependency FD2 being lost in the decomposition. (b) A schematic relation with FDs; it is in 3NF, but not in BCNF.



## Релация TEACH, която е в 3NF, но не е в BCNF

### TEACH

| Student | Course            | Instructor |
|---------|-------------------|------------|
| Narayan | Database          | Mark       |
| Smith   | Database          | Navathe    |
| Smith   | Operating Systems | Ammar      |
| Smith   | Theory            | Schulman   |
| Wallace | Database          | Mark       |
| Wallace | Operating Systems | Ahamad     |
| Wong    | Database          | Omiecinski |
| Zelaya  | Database          | Navathe    |
| Narayan | Operating Systems | Ammar      |

**Figure 10.13**  
A relation TEACH that  
is in 3NF but not  
BCNF.

## Получаване на BCNF чрез декомпозиция (1)

- Две FDs съществуват в релацията TEACH:
  - fd1: { student, course} -> instructor
  - fd2: instructor -> course
- {student, course} е кандидат ключ за тази релация.
  - Релацията е в 3NF, *но не е в BCNF*.
- Една релация, която **НЕ Е** в BCNF трябва да се декомпозира, така че да стане в BCNF, дори и да не се запазят всички функционални зависимости в декомпозираните релации.

## Получаване на BCNF чрез декомпозиция (2)

- Възможни са три декомпозиции на TEACH
  - {student, instructor} и {student, course}
  - {course, instructor} и {course, student}
  - {instructor, course} и {instructor, student}
- Всичките три губят fd1.
  - Трябва да се жертва функционалната зависимост, но не и да се добавят свойства след декомпозицията.
- От посочените три декомпозиции, само последната няма да генерира фалшиви tuples след join.(и следователно не добавя свойства).
- Един тест за определяне кога бинарна декомпозиция е без загуба (без добавяне на свойства) се дискутира в следващата лекция (Property LJ1).

# Преглед

- Неформални указания за дизайн на РБД
- Функционални зависимости (FDs)
  - Дефиниция, правила за извод, еквивалент на множества от FDs, минимални множества от FDs
- Нормални форми, базирани на първични ключове
- Общи дефиниции за нормални форми (за множество ключове)
- BCNF (Boyce-Codd Normal Form)